

DS

Les documents de cours et TD au format papier ainsi que la calculatrice sont autorisés. Les différentes hypothèses sont à justifier. Le barème est donné à titre indicatif.

Durée : 90 minutes.

1 Éclairage d'un couloir (8 pts)

Soit un luminaire linéaire à grilles installé au centre d'un couloir (Fig.1). Il possède un axe de symétrie longitudinal (O, x) et transversal (O, y) . Ses caractéristiques techniques, ses grandeurs photométriques ainsi que son indicatrice d'intensité **dans les plans** longitudinal $(C_{90} - C_{270})$ et transversal $(C_0 - C_{180})$ correspondant sont données en Fig. 2. I_0 correspond ici à l'intensité maximale émise selon la normale au luminaire, i.e. pour $\theta = 0^\circ$. On négligera les interrélaxions tout au long de l'exercice.

Lors de la rédaction, une attention particulière devra être donnée à la spécification de l'orientation/du plan du luminaire traité.

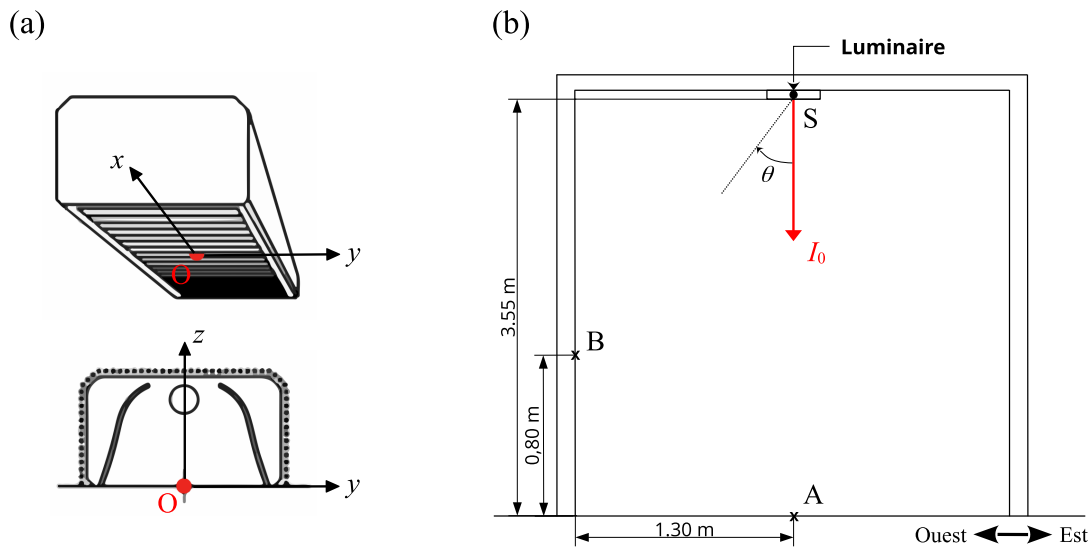


Figure 1: Schéma du luminaire à grilles utilisé (a) et de sa configuration dans le couloir (b).

On place d'abord le luminaire de façon à ce que son côté le plus long soit parallèle aux murs est et ouest du couloir.

1. Calculer l'éclairement au point A situé directement en dessous du luminaire.

2. Calculer maintenant l'éclairement au point B situé sur le mur ouest du couloir.

Ensuite, on pivote le luminaire de 90° pour que son côté le plus long soit maintenant perpendiculaire aux murs est et ouest.

3. Calculer l'éclairement aux points A et B, puis comparer avec les valeurs obtenues aux questions 1 et 2.

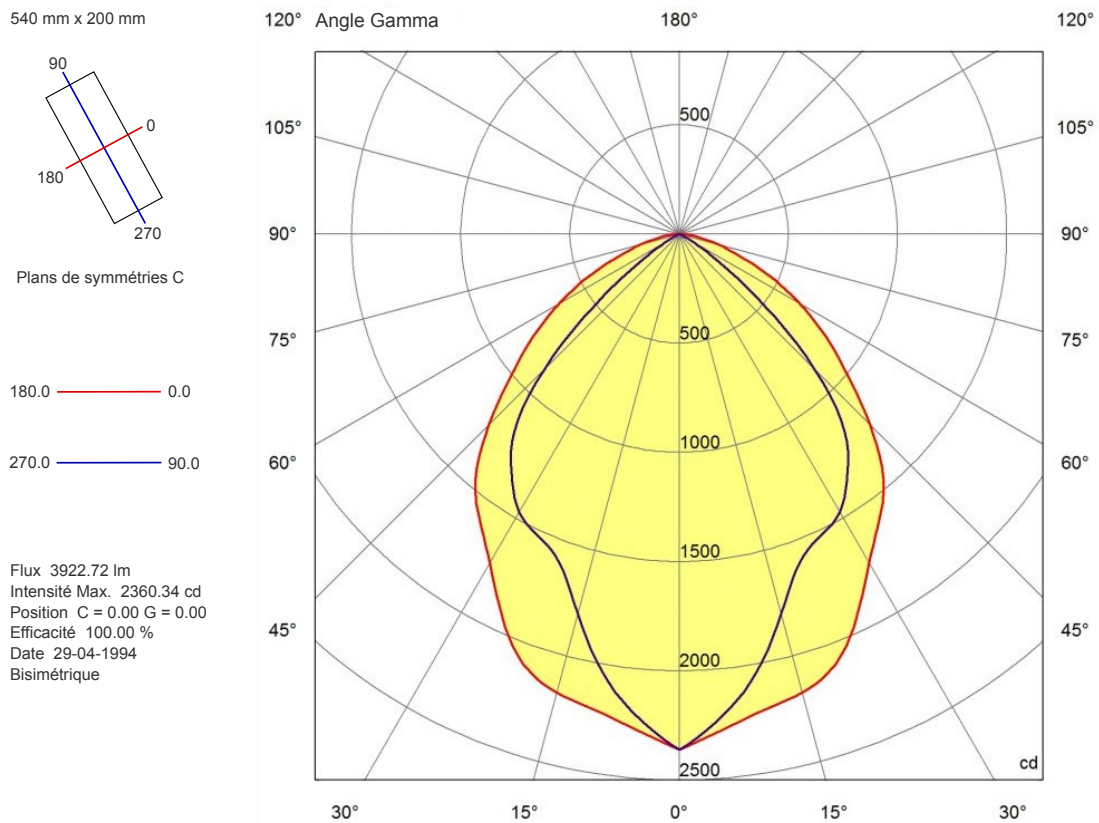


Figure 2: Fiche technique du luminaire utilisé. L'indicatrice d'intensité (droite) est donnée pour ses plans de symétrie longitudinal ($C_{90}-C_{270}$) et transversal (C_0-C_{180}). Source: asselum.com.

2 Influence d'un diffuseur sphérique (5 pts)

Une lampe isotrope d'intensité $I_L = 105 \text{ cd}$ est utilisée pour éclairer une table circulaire de diamètre $d_T = 0.80 \text{ m}$. Elle est située à 0.45 m au-dessus de la table, sur la verticale passant par le centre de cette dernière. On considère la lampe sphérique de diamètre $d_L = 6 \text{ cm}$.

1. Calculer l'éclairement reçu au centre C de la table.
2. Donner la luminance L_L de la lampe.

Afin de limiter l'éblouissement, on recouvre la source lumineuse avec un diffuseur sphérique Lambertien en verre opalin de facteurs de transmission $\tau = 0.68$ et d'absorption $\alpha = 0.10$.

3. Quel doit être le diamètre du diffuseur pour que la luminance de l'ensemble {lampe + diffuseur} soit égale à 2500 cd.m^{-2} ?
4. Calculer, dans ce cas, l'éclairement reçu au point C. Comparer avec la valeur obtenue en question 1, puis commenter le résultat vis-à-vis des recommandations de la norme européenne EN 12464-1 (Annexe A) pour un éclairage de bureau.

3 Emission par une surface non-Lambertienne (7 pts)

On considère ici un disque de rayon R et de normale $\vec{n}$. Il possède une surface diffuse non-Lambertienne telle que sa luminance soit égale à $L(\theta) = L_0 \cos(\theta)$, avec θ l'angle entre la normale à la surface et la direction d'observation (Fig. 3).

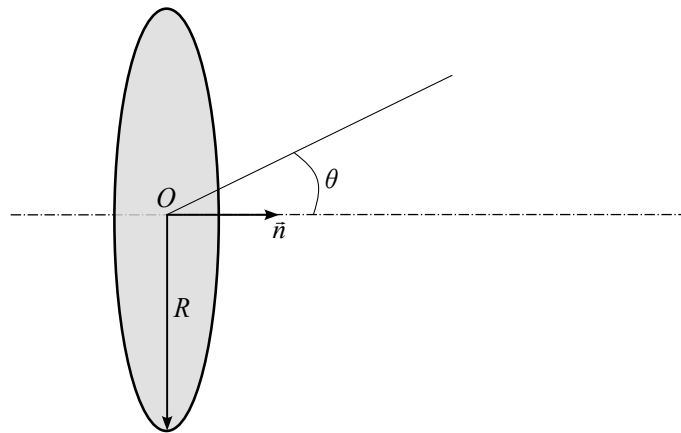


Figure 3: Schéma du disque de rayon R et de normale $\vec{n}$.

1. Donner l'émittance M (i.e. le flux **émis** par une source lumineuse par unité de surface [W.m^{-2}]) puis le flux total F émis par le disque.
2. Quelle est son intensité en fonction de l'angle θ ?
3. Comparer les résultats trouvés aux questions précédentes avec ceux obtenus pour une source similaire mais maintenant de surface Lambertienne.

A Norme européenne EN 12464-1

Zones, tâches, activités	Eclairage moyen à maintenir (lux) Valeur minimal	UGR – Valeur maximale	Indice de rendu des couleurs Ra Valeur minimale
Zone de circulation et couloirs	100	28	40
Escaliers, quai de chargement	150	25	40
Magasins, entrepôts	100	25	60
Magasins de vente, zone de vente	300	22	80
Zone de caisse	500	19	80
Espaces publics, halls d'entrée	100	22	80
Guichets	300	22	80
Restaurants, hôtels Réception, caisse, concierge	300	22	80
Restaurants, hôtels Réception, caisse, concierge	300	22	80
Cuisines	500	22	80
Bâtiments scolaires, salle de classe en primaire et secondaire	500	19	80
Salle de conférences	500	19	80
Salle de dessin industriel	750	16	80
Eclairage des bureaux :			
- classement	300	19	80
- dactylographie, lecture	500	19	80
- poste CAO	500	19	80
- réception	300	22	80
- archives	200	25	80

Figure 4: Recommandations sur l'éclairage moyen minimal à maintenir, l'UGR maximal et l'Indice de Rendu des Couleurs minimal fournies dans la norme européenne EN 12464-1.